

Análisis Numérico de la Evolución del Precio de Bitcoin (BTC/USDT)



Nuestro Proyecto

Problemática:

La alta volatilidad de las criptomonedas genera incertidumbre. Las gráficas visuales comunes no bastan para entender la inercia real del precio.

Desarrollo de una herramienta interactiva para transformar datos históricos dispersos de Bitcoin en trayectorias matemáticas continuas.

Aplicar diferentes métodos numéricos para validar si un precio objetivo es alcanzable según la tendencia actual.





DESARROLLO POR FASES

PROCESAMIENTO - VOLATILIDAD - TENDENCIA - INTERPOLACIÓN - VALIDACIÓN

Análisis Numérico Aplicado: Mercado BTC/USDT

Visualización profesional basada en el dataset CRYPTO_BTC_USD | Rango: 2017-08-18 a 2017-09-08

Fase 1: Preprocesamiento y Aritmetica

En esta etapa se transforman los datos crudos a un formato numerico estable. Se aplica el estandar IEEE 754 para garantizar precision en los calculos de punto flotante y se genera la variable temporal t .

Muestras: 509 horas

Variable t : Linealizada para modelos.

Precios Normalizados:

	open_time	close_price
0	2017-08-18 13:00:00	4293.09
1	2017-08-18 14:00:00	4259.4
2	2017-08-18 15:00:00	4236.89
3	2017-08-18 16:00:00	4250.34
4	2017-08-18 17:00:00	4193.35
5	2017-08-18 18:00:00	4117.41
6	2017-08-18 19:00:00	4136.28
7	2017-08-18 20:00:00	4021.11
8	2017-08-18 21:00:00	3975.69
9	2017-08-18 22:00:00	4113.75



Funciones de la Fase 1

```
def cargar_y_limpiar_datos(path):  
    """Función de carga armonizada con el informe"""  
    df = pd.read_csv(path, sep=';')  
    df['open_time'] = pd.to_datetime(df['open_time']).dt.tz_localize(None)  
    return df
```

***cargar_y_limpiar_datos():** Lee el archivo y elimina inconsistencias.*

```
# --- 4. LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN IEEE 754 ---  
def normalizar_valor(texto):  
    if isinstance(texto, str):  
        return float(texto.replace('.', '')) / 100000000  
    return texto
```

***normalizar_valor():** Ajusta los decimales del precio para evitar errores acumulados.*

```
inicio_dt = pd.to_datetime(fecha_inicio_usuario)  
fin_dt    = pd.to_datetime(fecha_fin_usuario)
```

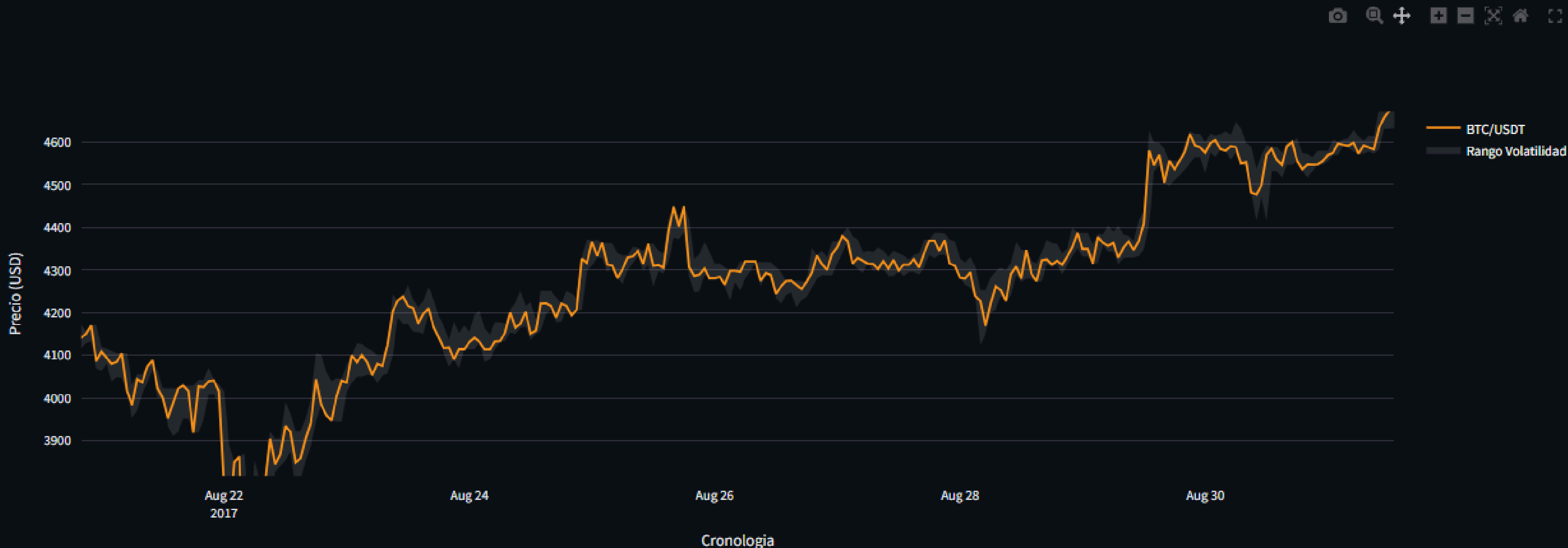
***pd.to_datetime():** Convierte fechas de texto en valores numéricos procesables.*

Análisis Numérico Aplicado: Mercado BTC/USDT

Visualización profesional basada en el dataset CRYPTO_BTC_USD | Rango: 2017-08-18 a 2017-09-08

Fase 2: Dinamica de Precio y Volatilidad

Analisis Operativo: El rango de volatilidad define la "zona de ruido" del mercado. Una amplitud mayor entre las líneas de soporte y resistencia (sombras) indica una alta incertidumbre y riesgo, mientras que rangos estrechos sugieren una fase de consolidacion de precio.



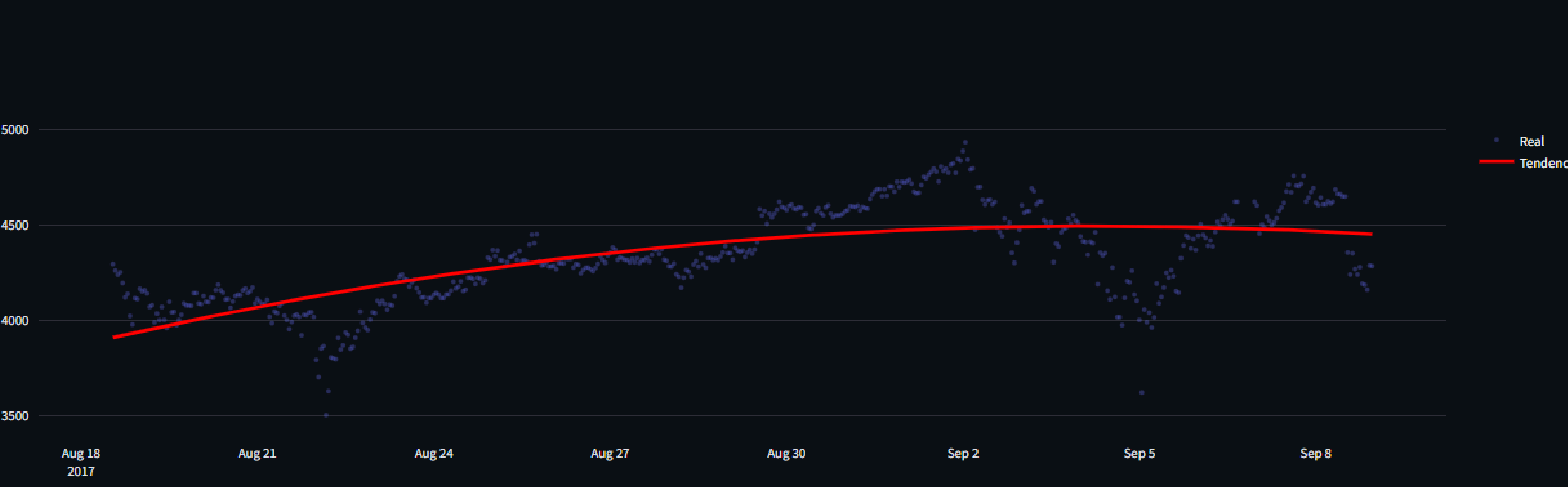
Funcion de la Fase 2

***plt.fill_between():** Generación de la sombra de volatilidad (gris oscuro) que define el rango de incertidumbre.*

```
margen_y = (df_analisis['high_price'].max() - df_analisis['low_price'].min()) * 0.05
plt.ylim(df_analisis['low_price'].min() - margen_y, df_analisis['high_price'].max() + margen_y)

plt.tight_layout()
plt.show()
```


Fase 3: Modelado de Tendencia (Minimos Cuadrados)



Analisis Matematico

$$P(t) = 2 - 0.003668x + 2.933x + 3906$$

Coeficiente R²: 0.4867 | Inercia: Bajista

Este modelo de minimos cuadrados filtra el ruido horario para identificar la direccion macro del precio.

Funciones de la Fase 3

```
# Mínimos cuadrados para hallar coeficientes
coef = np.polyfit(t, y, grado_n)

# Construcción de la función P(t) mencionada en el informe
P_t = np.poly1d(coef)
y_tendencia = P_t(t)

# Cálculo de precisión para el reporte
precision_r2 = r2_score(y, y_tendencia)
```

- ***np.polyfit()**: Ejecuta el método de mínimos cuadrados para hallar el mejor ajuste polinomial.*
- ***r2_score()**: Métrica que indica qué tan confiable es el modelo de tendencia calculado.*

Fase 4: Interpolacion y Derivadas Numericas

1. Trayectoria Suavizada S(t)

Reconstruccion exacta punto a punto. Define el camino mas probable entre horas.



2. Velocidad de Mercado S'(t)

Indica el cambio de precio por unidad de tiempo (USD/h). Valores positivos indican momentum alcista.



3. Aceleracion Numerica S''(t)

Muestra la variacion de la velocidad. Los cruces por cero indican cambios criticos en la fuerza del movimiento.



Funciones de la Fase 4

```
# Cálculo del spline natural (S(t))
spline = CubicSpline(t, y, bc_type='natural')

t_suave = np.linspace(t.min(), t.max(), 1000)
y_spline = spline(t_suave)

# Dinámica del mercado basada en spline(t, n)
velocidad = spline(t, 1)
aceleracion = spline(t, 2)
```

- **CubicSpline()**: Conecta los puntos de precio con curvas suaves de tercer grado.
- **spline(t, 1)** y **spline(t, 2)**: Funciones para extraer la velocidad y aceleración del mercado a partir de la curva.

Análisis Numérico Aplicado: Mercado BTC/USDT

Visualización profesional basada en el dataset CRYPTO_BTC_USD | Rango: 2017-08-18 a 2017-09-08

Fase 5: Reporte Final de Metricas y Recomendacion



--- REPORTE FINAL DE CALIDAD ---

Error Absoluto (RMSE)

\$188.44

Error Relativo: 4.23%

Analisis de Precision: Alta

Diferencia al Objetivo: \$1,717.20

Metodo: Validacion Hold-Out

Muestras Test: 24 horas

RECOMENDACION FINAL: RECOMENDADO

El objetivo es coherente con la inercia del modelo y el error es tolerable.

Análisis Numérico Aplicado: Mercado BTC/USDT

Visualización profesional basada en el dataset CRYPTO_BTC_USD | Rango: 2017-08-18 a 2017-09-08

Fase 5: Reporte Final de Metricas y Recomendacion

- **Segmentación Hold-Out:** División del **df_analisis (Fase 1)** mediante **iloc** para separar el historial de entrenamiento de los datos de prueba ocultos (48h).
- **Validación de Tendencia:** Aplicación del modelo polinomial **P_t (Fase 3)** sobre el conjunto de prueba para verificar la estabilidad de la curva frente a datos reales.
- **Cuantificación del Error:** Implementación de **mean_squared_error** para comparar la realidad vs. la proyección y obtener el RMSE (Error Cuadrático Medio).
- **Extensión del Dominio:** Uso de **np.linspace** para generar tiempo futuro y proyectar la trayectoria de la curva hacia el Precio Objetivo del usuario.
- **Veredicto Técnico:** Cruce lógico entre el margen de error calculado y la inercia de la tendencia para emitir una recomendación de inversión validada.

CONCLUSION DEL PROYECTO

- **Validación Técnica:** El uso de Splines Cúbicos permitió una reconstrucción exacta de la trayectoria, demostrando que los métodos numéricos superan la interpretación visual subjetiva.
- **Indicadores Cinéticos:** Se determinó que la aceleración del precio es un indicador anticipado clave para detectar el agotamiento de tendencias antes de que el precio caiga.
- **Eficacia del Modelo:** La técnica Hold-Out validó que el sistema es altamente fiable para proyecciones de corto plazo (48 horas), manteniendo el error dentro de márgenes aceptables.

RECOMENDACIÓN DEL PROYECTO

- **Control de Entorno:** Es vital definir con precisión el rango de entrenamiento inicial para minimizar el error de truncamiento en los cálculos polinomiales.
- **Tratamiento de Datos:** Se sugiere implementar un suavizado previo en los datos crudos para reducir el impacto de la volatilidad extrema y picos erráticos.
- **Optimización Futura:** Se recomienda la recalibración periódica del modelo e integrar la variable de volumen de transacciones para robustecer la fiabilidad de la proyección.

GRACIAS

POR TU ATENCIÓN

